

ZADANIE 2

Sole nieorganicznych kwasów sulfonowych

Znane są liczne organiczne kwasy sulfonowe, będące pochodnymi kwasu siarkowego(VI), w których grupa -OH została zastąpiona podstawnikiem alkilowym lub arylowym. To zadanie dotyczy soli nieorganicznych kwasów sulfonowych, w których ligand OH^- zastąpiony jest innym ligandem nieorganicznym.

W wyniku reakcji $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_5$ (pirosiarczynu potasu) z azotanem(III) potasu KNO_2 przeprowadzonej w roztworze wodnym w temperaturze 80°C otrzymano dwuwodną sól **A**. Analiza elementarna wykazała zawartość masową potasu, azotu i siarki na poziomie 28,8%, 3,4% i 23,6%. Masa molowa uwodnionej soli **A** wynosi $407,55 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Polecenia:

- a.* (4 m.) Określ i zapisz wzór soli **A**. Przedstaw stosowne obliczenia jako uzasadnienie.
- b.* (2 m.) Zapisz równanie w formie cząsteczkowej opisanej wyżej reakcji otrzymywania soli **A**.
- c.* (4 m.) Zapisz wzory elektronowe Lewisa anionu pirosiarczynowego oraz anionu soli **A**.
- d.* (2 m) Naszkicuj i opisz budowę przestrzenną anionu soli **A**.

Hydroliza soli **A** w roztworze wodnym o kwasowym odczynie prowadzi do otrzymania bezwodnej soli **B**, w której stosunek liczby moli kationów do anionów wynosi 2:1. Drugim z produktów tej reakcji jest wodorosiarczan(VI) potasu. Sól **B** poddano następnie reakcji z wodorotlenkiem potasu i kwasem hydroksyloamino-O-sulfonowym $\text{H}_2\text{NO-SO}_3\text{H}$ i otrzymano bezwodną sól **C** oraz siarczan(VI) potasu i wodę jako pozostałe produkty reakcji. Zawartość masowa potasu w soli **B** jest nieco wyższa niż 30%, a w soli **C** nieco niższa niż 30%. Możliwe jest otrzymanie potasowej soli **D** zawierającej izomeryczny anion, który w przeciwieństwie do anionu zawartego w soli **C** nie reaguje z benzaldehydem. Sól **D** można utlenić za pomocą chloranu(I) sodu w zasadowym środowisku do żółtej soli **E**, która w wodzie ulega gwałtownemu rozkładowi z wydzielaniem azotu.

- e.* (4 m) Podaj wzór soli **B** oraz zapisz równanie reakcji jej otrzymywania w formie cząsteczkowej.
- f.* (4 m) Podaj wzór soli **C** oraz zapisz równanie reakcji jej otrzymywania w formie cząsteczkowej.
- g.* (5 m) Zapisz wzory elektronowe Lewisa anionów soli **C** i **D**. Czy aniony te mogą występować w postaci izomerów geometrycznych? Odpowiedź uzasadnij.
- h.* (4 m) Zapisz wzór elektronowy Lewisa anionu soli **E** oraz zapisz równanie reakcji jej otrzymywania w formie jonowej (tj. równanie reakcji utleniania soli **D**).
- i.* (3 m) Zapisz równanie reakcji soli **E** z wodą w formie jonowej.
- j.* (3 m) Zapisz wzór elektronowy Lewisa bicyklicznego bezwodnika kwasu sulfonowego, od którego pochodzi anion soli **A**. Jeden mol tego bezwodnika reaguje z trzema molami wody.

Informacje przydatne do rozwiązania zadania:

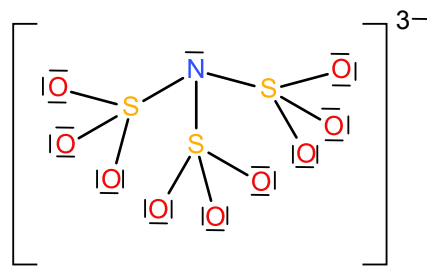
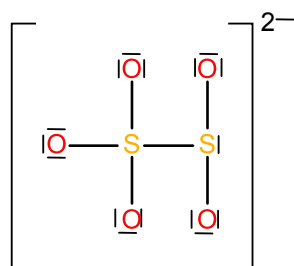
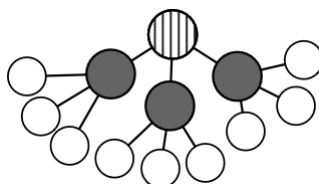
Pamiętaj przy zapisywaniu wzorów elektronowych, że atomy siarki w opisanych w zadaniu cząsteczkach i jonach **nie** tworzą wiązań wielokrotnych z atomami tlenu.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,008; N – 14,01; O – 16,00; S – 32,07; K – 39,10.

a. Wzór soli A: $K_3[N(SO_3)_3] \cdot 2H_2O$

Z treści zadania wynika, że sól **A** jest hydratem o wzorze $X \cdot 2H_2O$ i zawiera potas, siarkę, azot, tlen i wodór. Nie została podana procentowa zawartość tlenu ani wodoru, ale ze względu na fakt, że w substratach reakcji nie ma związków zawierających wodór, można przypuszczać, że bezwodna sól **X** nie zawiera wodoru i zawartość tlenu można z dobrym przybliżeniem obliczyć przez odjęcie zawartości azotu, siarki i potasu od 100%. Następnie masową zawartość procentową pierwiastków można przeliczyć na stosunki molowe. $K : N : S : O = 28,8 / 39,10 : 3,4 / 14,01 : 23,6 / 32,07 : 44,2 / 16,00 = 0,7365 : 0,2427 : 0,7359 : 2,7625 = 3,0 : 1,0 : 3,0 : 11,4$. Ponieważ zawartość tlenu jest nieco zawyżona (zawiera również zawartość wodoru), można ją zaokrąglić do 11, co wraz z informacją o masie molowej soli **A** daje wzór sumaryczny $K_3NS_3O_9 \cdot 2H_2O$. Biorąc pod uwagę, że zadanie dotyczy soli kwasów sulfonowych możemy wzór zapisać jako $K_3[N(SO_3)_3] \cdot 2H_2O$.

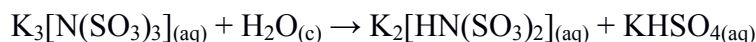
b. $2 K_2S_2O_5(aq) + KNO_2(aq) + 2H_2O(c) \rightarrow K_3[N(SO_3)_3] \cdot 2H_2O(s) + K_2SO_3(aq)$ **c. Wzory elektronowe Lewisa:****d. Rysunek budowy przestrzennej (N – kulka zakreskowana, O – kulka biała; S – kulka szara):**

Otoczenie atomu azotu jest w kształcie piramidy o podstawie trójkąta a otoczenie atomów siarki jest zdeformowane tetraedryczne.

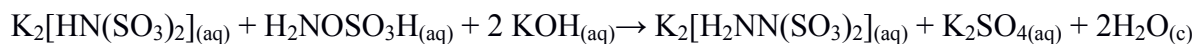
e. Wzór soli B: $K_2[HN(SO_3)_2]$

Hydroliza soli **A** prowadzi do odszczepienia jednego ligandu SO_3^{2-} i przyłączenia ligandu H^+ do anionu $N(SO_3)_3^{3-}$. Dodatkowo następuje redukcja azotu w anionie i utlenienie siarki w odszczepionym ligandzie.

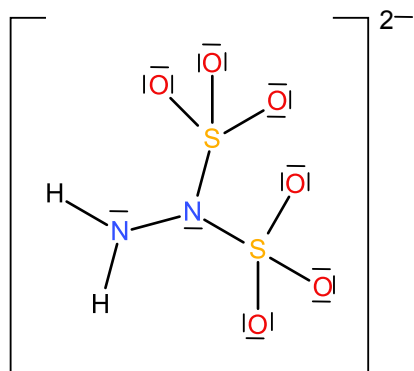
Równanie reakcji otrzymywania soli **B** w formie jonowej:

**f. Wzór soli C:** $K_2[H_2NN(SO_3)_2]$

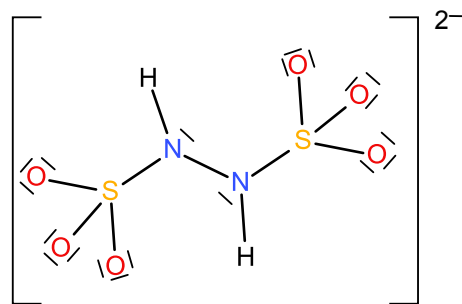
Równanie reakcji otrzymywania soli **C**:



g. Wzory elektronowe Lewisa anionów soli **C** i **D**:



C

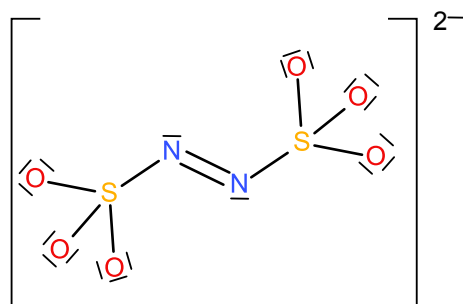


D

Nie, aniony te nie występują w postaci izomerów geometrycznych ze względu na swobodną rotację wokół wiązań N–N. Aniony soli **C** i **D** są anionami kwasów sulfonowych wywodzącymi się od hydrazyny, a aniony soli **A** i **B** od anionami kwasów wywodzącymi się od amoniaku.

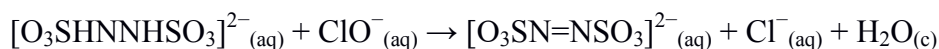
h. Sól **E** zawiera ugrupowanie diazowe –N=N–, o czym świadczą jej żółte zabarwienie i gwałtowny rozkład w wodzie z wydzielaniem gazu (N₂).

Wzór Lewisa anionu:

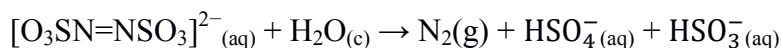


Anion tej soli wykazuje izomerię geometryczną (izomery cis i trans).

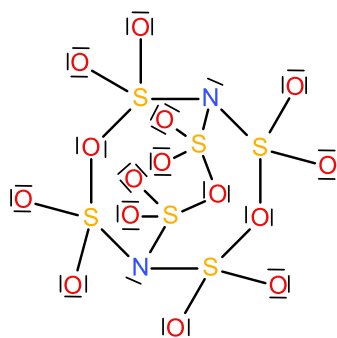
Reakcja otrzymywania soli **E** w formie jonowej (reakcję prowadzi się w małej ilości wody, żeby uniknąć rozkładu powstającej soli; wydajność reakcji w granicach 80-90%):



i. Równanie reakcji soli **E** w wodą w formie jonowej:



j. Wzór Lewisa bezwodnika kwasu (co ciekawe ze względu na naprężenia w tej cząsteczce atomy azotu wykazują koordynację praktycznie płaską trójkątną):



Punktacja:

<i>a.</i> Za poprawny wzór sumaryczny soli A . Za poprawne uzasadnienie.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
<i>b.</i> Za poprawną reakcję w formie cząsteczkowej z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	2 – 1 – 0 m.
<i>c.</i> Za poprawne wzory Lewisa anionów.	2 × (2 – 1 – 0) m.
<i>d.</i> Za poprawny szkic i opis budowy przestrzennej anionu soli A .	2 – 1 – 0 m.
<i>e.</i> Za poprawny wzór soli B . Za poprawne równanie reakcji syntezy soli B w formie cząsteczkowej.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
<i>f.</i> Za poprawny wzór soli C . Za poprawne równanie reakcji syntezy soli C w formie cząsteczkowej.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
<i>g.</i> Za poprawne wzory Lewisa anionów. Za poprawną odpowiedź z uzasadnieniem.	2 × (2 – 1 – 0) m. 1 – 0 m.
<i>h.</i> Za poprawny wzór Lewisa anionu soli E . Za poprawne równanie reakcji syntezy soli E w formie jonowej.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
<i>i.</i> Za poprawne równanie reakcji soli E z wodą w formie jonowej.	3 – 2 – 1 – 0 m.
<i>j.</i> Za poprawny wzór elektronowy bezwodnika kwasu.	3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	35 m.